

Métriques de régression

Mesurer l'écart entre prédiction et réalité · Marianne A. · complète la fiche M1 (côté classification)

De quoi parle-t-on ? En régression, on prédit un **nombre continu** (un prix, une durée, une température) ; la métrique mesure l'**écart** entre la prédiction et les valeurs réelles. On la choisit selon deux critères : la *sensibilité aux gros écarts* (faut-il punir fort les grosses erreurs ?) et l'*unité voulue* (même unité que la cible, ou un pourcentage, ou un score sans unité).

Règle Pas de métrique unique : regarder au moins une **métrique d'erreur** (MAE ou RMSE) *et* la comparer à une **baseline naïve** (prédire la moyenne). Un chiffre isolé ne dit pas si le modèle est bon.

1 Les métriques

MÉTRIQUE	CE QU'ELLE MESURE	SENSIBLE AUX OUTLIERS ?	UNITÉ
MAE erreur absolue moyenne	Moyenne des erreurs .	Robuste aux outliers.	Même unité que Y — facile à expliquer.
MSE erreur quadratique moyenne	Moyenne des erreurs ² .	Très sensible : pénalise fort les gros écarts.	Unité au carré.
RMSE racine de MSE	Comme MSE mais ramenée à l'unité de Y.	Sensible aux gros écarts.	Même unité que Y — la plus courante.
R² coefficient de détermination	Part de la variance expliquée (1 = parfait, 0 = aussi bon que prédire la moyenne, peut être négatif).	—	Sans unité.
MAPE erreur % absolue moyenne	Erreur moyenne en pourcentage.	Interprétable en %.	%, mais instable si valeurs proches de 0 .

2 Laquelle choisir

OBJECTIF	MÉTRIQUE
Être robuste aux valeurs extrêmes.	MAE
Punir fortement les grosses erreurs.	RMSE / MSE
Communiquer une erreur en pourcentage .	MAPE (si pas de valeurs proches de 0)

OBJECTIF	MÉTRIQUE
Résumer la qualité globale / comparer à une baseline.	R²

3 Bien évaluer

On calcule toujours les métriques sur le **test scellé**, jamais sur le train (optimiste). Un chiffre brut ne suffit pas : il faut le **comparer à une baseline naïve** — prédire la *moyenne* ou la *médiane* de Y, ou la *dernière valeur* en série temporelle. Si le modèle ne bat pas cette baseline, il n'apporte rien. Enfin, on regarde la **distribution des résidus** (erreurs) pour détecter un **biais systématique** (on prédit toujours trop haut/trop bas) ou de l'**hétéroscédasticité** (erreurs qui grandissent avec la valeur prédite).

```
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error, r2_score

# toujours sur le TEST scellé
mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)
rmse = mean_squared_error(y_test, y_pred, squared=False) # squared=False -> RMSE
r2 = r2_score(y_test, y_pred)

# baseline naïve : prédire la moyenne du train
baseline = mean_absolute_error(y_test, [y_train.mean()] * len(y_test))
print(mae, rmse, r2, "| baseline MAE =", baseline)
```

4 Pièges

LE PIÈGE	LA RÉALITÉ
« R² élevé = bon modèle »	Un R ² élevé peut masquer un biais systématique ; toujours regarder les résidus.
MAPE près de zéro	La MAPE explose (ou est non définie) si des valeurs réelles sont ~0.
Comparer des MAE/RMSE d'unités ou d'échelles différentes	Non comparable tel quel : normaliser ou utiliser R ² .
Se fier à une seule métrique	En croiser au moins deux : une erreur (MAE/RMSE) et R ² .
R² calculé sur le train	Trop optimiste : évaluer sur le test.

La règle d'or. Prends **RMSE** (ou **MAE** s'il y a des outliers) comme métrique principale, **R^2** pour situer le modèle par rapport à une baseline, et **inspecte toujours les résidus**. Une seule métrique ne suffit jamais.

À retenir. La métrique mesure l'écart aux valeurs réelles ; choisis-la selon la sensibilité aux gros écarts et l'unité voulue, évalue sur le test scellé, compare à une baseline naïve, et croise au moins une erreur (MAE/RMSE) avec R^2 .

Fiche 8/12 · Série ML